ChatGPT

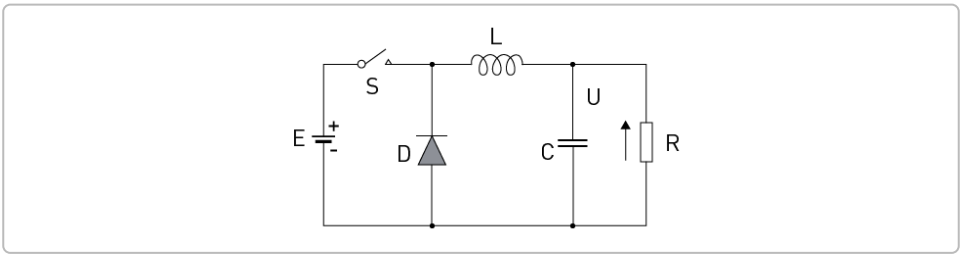
降压斩波电路课程设计报告

一、引言

降压斩波器（Buck 变换器）是一种常见的直流-直流转换电路，可将较高的输入电压转换为较低的输出电压 [1] [2]。与线性稳压器相比，斩波器通过开关调制能够实现高效能（效率通常在90%以上） [2]，广泛应用于便携设备、汽车电子及电源模块中。随着移动设备和新能源汽车等应用对轻量化、高能效电源管理需求的增长，降压斩波器凭借元件少、体积小、效率高等优势成为课题设计的热点 [1] [3]。本报告依据课程设计要求，详细介绍降压斩波电路的拓扑结构、工作原理、元器件选型、控制策略、保护设计，以及仿真验证和应用前景等内容，为《电力电子技术》课程课设提供系统完整的设计思路和技术分析。

二、电路结构与工作原理

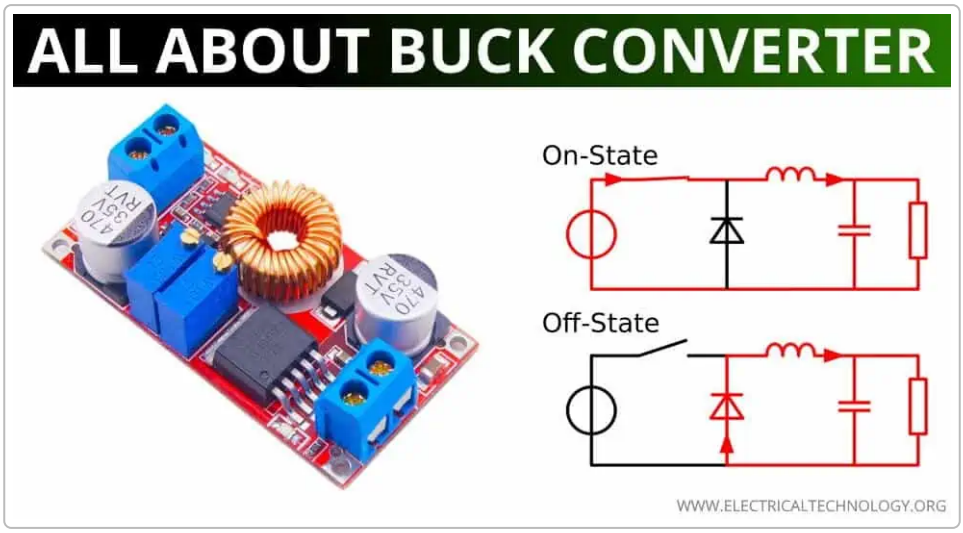
2.1 电路拓扑



如图1所示，典型的降压斩波电路由输入电源 E 、功率开关管（一般为N沟MOSFET S ）、续流二极管 D 、储能电感 L 、输出电容 C 以及负载 R 等组成 [4]。当开关管 S 导通时，电源通过开关向电感输送能量；当 S 关断时，电感中的能量通过续流二极管释放到负载并继续维持电流。电路结构简单，仅需一个开关和一个续流元件及LC滤波器，因此实现成本和体积都较小 [1] [5]。值得注意的是，为进一步降低损耗，现代降压斩波电路常采用“同步整流”方式，即用另一个MOSFET代替续流二极管，这样可以大幅降低导通压降和逆恢复损耗 [5] [6]。本设计中可根据具体要求选用传统二极管续流或同步MOSFET结构。

2.2 工作机制

[7]



降压斩波电路在开关导通和关断两个状态下工作。**当功率开关 S 导通时**，二极管 D 被反向截止，电感两端电压 $u_L = E - U$ （其中 E 为输入电压，U 为负载电压） [7] 。此时电感电流线性上升，输出电容与负载由电源和电感共同供电。**当开关关断时**，S 断开，电感中储存的能量使电流经 D 流向负载，此时电感端电压约为 $-U$ [8] ，电感电流线性下降，继续维持向负载供能。经过一个开关周期 $T = t_{ON} + t_{OFF}$ 的稳态工作，电感电流的平均增量为零，满足电压-时间平衡条件 $(E - U)t_{ON} = U\,t_{OFF}$ ，从而得到输出电压与输入电压与占空比的关系式：

$$U = E\frac{t_{ON}}{T} = E \cdot d\,,$$

其中 $d = t_{ON}/T$ 为占空比 [9] 。即理想连续导通模式下，输出电压等于输入电压乘以占空比。由此可见，通过调节 S 的占空比即可灵活控制输出电压。值得说明的是，当负载电流较小时，电感电流有可能在每个周期中降至零，此时进入断续导通模式（DCM）；而当电感电流始终大于零时则为连续导通模式（CCM） [10] 。在CCM下上述平均关系成立；在DCM下输出关系将更复杂。本设计以CCM为基本假设，可根据具体需求考虑DCM工作时的分析。整体来说，降压斩波器通过周期性开关操作和能量在电感、电容间的传递，实现输入电压向较低输出电压的高效变换 [9] [10] 。

三、元器件选型与参数配置

在电路设计中，元器件选型是确保电路可靠工作和性能达标的关键。本节将分别讨论开关器件、电感、电容、续流二极管以及控制电路元件的选型原则和参数配置。

- **开关器件**：常用N沟MOSFET作为主开关，因其导通压降低、开关速度快且成本较低。选择MOSFET时应保证其额定电压 V_{DS} 大于输入电压的余量（通常考虑浪涌电压），并留有裕量，一般选用耐压30~40V以上的器件。电流规格需略高于最大负载电流。为了降低导通损耗，应尽量选择低导通电阻 $R_{DS(on)}$ 的MOSFET [11] ；如设计要求高效率，则可采用RDS(on)仅几毫欧量级的大芯片MOSFET。同时考虑MOSFET的门极驱动电压，需满足完全导通，一般10~12V驱动足够。对于续流二极管，如果选择非同步方案，应使用肖特基二极管以获得更低的正向压降和较快的恢复特性，从而减少开关损耗。若采用同步MOSFET做低侧开关，则应考虑双MOSFET的死区时间控制、防止直通短路等问题 [5] [6] 。

- **电感**：输出电感须满足所需电流、纹波要求和体积限制。假定CCM工作，可依据电压-时间积分来选取电感量 L 。在导通期间，$\Delta I_L = (E - U)\,d/(L\,f_s)$ （其中 f_s 是开关频率），一般设定电流纹波 ΔI_L 为额定电流的20%~40%。因此电感近似公式：

$$L \approx \frac{(E-U)\,d}{\Delta I_L\, f_s}.$$

增大 L 可减小电流纹波与峰值电流，从而提升转换稳定性和减小输出纹波，但体积增大且响应变慢[12]。选取电感时还应考虑最大负载时的峰值电流 $I_{PEAK} = I_{OUT} + \Delta I_L/2$，确保其在芯片或器件电流极限范围内[12]。同时电感应具有足够的电流额定值和饱和电流，大电流规格的铁氧体电感或粉芯电感通常为首选。

- **电容**：输出电容用于滤除电压纹波并维持输出稳定。电容值选择一般根据允许的电压纹波幅值 ΔU 来确定。TI 文献给出陶瓷电容计算公式[13]：

$$C_{\min} = \frac{I_{OUT}\, d(1-d)}{f_{SW}\, \Delta U}\,.$$

例如，若负载电流为 I_{OUT}，开关频率 f_{SW}，要求输出纹波电压不超过 ΔU，则可由此计算所需最小电容。实际电容应考虑额定电压后的有效值，一般选取多片低ESR铝电解电容与陶瓷并联使用以兼顾大纹波电流承受能力和低压降。此外，电容的等效串联电阻（ESR）也会引起电压纹波，需选用ESR较低的电容。输入侧同样需要适当的去耦电容，以抑制开关波动影响上游电源。

- **控制电路**：PWM信号产生与反馈控制电路是斩波电路的“指挥中心”。可以使用集成PWM控制芯片或微控制器来生成驱动波形。常见的模拟PWM控制器如SG3525，它内部集成振荡器、误差放大器和保护电路，用于产生脉冲和闭环电压调节[14]。例如，SG3525具备双路PWM输出和软启动功能，可通过外部取样和反馈比较来调节占空比[14]。数字方案则采用MCU（如STM32系列）利用定时器模块直接输出PWM，并通过ADC采样输出电压进行软件PID调节[15]。如ST的应用资料所示，STM32G4系列内置高性能定时器（HRTIM）和ADC/DAC，可实现峰值电流模式闭环控制[15]。综合考虑，本设计可选用一颗PWM控制器（如SG3525）或单片机（如STM32）作为主控，依需求添加电流检测电阻和反馈网络，实现输出稳定控制和对过载的保护。

四、控制策略设计

控制策略是决定输出稳定性和动态响应的核心内容。本设计采用PWM调制方式，通过调整占空比实现对输出电压的调节。PWM载波可以选用固定频率的锯齿波（由PWM芯片内部振荡器或外部RC产生）与误差放大器输出比较得到；也可由微控制器内部定时器直接生成高精度PWM波形。根据输出要求，设计补偿网络以保证系统稳定性，例如典型的电压模式或峰值电流模式控制方法。电压模式控制是直接对输出电压误差进行调节，占空比由二次侧误差反馈决定；峰值电流模式则在电流阈值上实现周期性限制，内环控制电感电流，外环调节输出电压[16][15]。

调节方式方面，可采用开环或闭环控制。开环控制下占空比由预设值直接设定，输出不受负载变化影响；闭环控制则通过反馈（取样输出电压和/或电流）动态调整占空比，以抑制负载或输入波动对输出的干扰[16]。闭环控制较开环具有更高的精度和稳定性，适用于要求输出恒定的场合[16]。例如，可使用误差放大器将输出反馈与参考值比较生成调制信号，再与三角波比较得到占空比。或者利用STM32的ADC监测输出电压，通过软件PID算法调整PWM的占空比，实现闭环调节[15][16]。

本设计可根据实际控制对象选用不同IC或MCU。例如，采用SG3525时，其内部已有误差放大器和保护端口，可通过外部反馈控制输出；如选用数字MCU（如STM32G4系列），则利用片内高速定时器生成PWM，并配合DMA+ADC实现高精度闭环控制[15]。开关频率一般选在几十到几百千赫兹之间，根据效率和体积权衡（频率越高，滤波元件越小，但开关损耗增加）。在PWM控制生成方面，不管采用何种方法，都需合理设置死区时间和滤波网络，以防止开关管直通和输出纹波。

五、保护电路设计

在高功率电路设计中，完备的保护措施非常重要。本设计主要考虑过流、过压和过热保护。

- **过流保护（OCP）**：常用的办法是在功率开关回路中串联小电阻进行电流检测，一旦电感电流超出设定阈值立即限制开关导通。典型方案是峰值电流模式控制，当感应到的电流波形达到保护阈值时当周期立即关断开关，实现周期内限流 [17]。Renesas 应用文献指出，峰值电流限制反应快速，可实现周期级电流保护，但在持续过载时器件会产生大量热量 [18] [17]。因此可设计二级保护，如当连续过流时进入“打嗝”自动重启或锁机模式，以防止热失控。控制IC通常具有电流限制引脚或封锁引脚（如SG3525的CS比较输入），可以直接利用此功能实现过流切断 [14]。

- **过压保护（OVP）**：可以监测输出电压，一旦超过安全值，则通过比较器驱动开关管关断或触发瞬时放电电路（Crowbar电路）保护负载。Crowbar 电路是一种将输出短接到地的过压保护方式，通常通过晶闸管或双向可控硅实现 [19]。如检测到过压，可瞬时触发晶闸管使输出端短路，配合系统熔丝或电源限流保护，从而迅速吸收过压能量 [19]。也可采用分压+TL431等构成比较器，当电压升高超过设定值时，TL431导通拉低关断引脚，实现输出关断。

- **过热保护（OTP）**：由于斩波器在高负载时MOSFET和二极管会产生大量热量，需要考虑器件温度保护。可以在关键器件附近布置热敏元件（如温度开关或热敏电阻），检测到异常高温后，关闭PWM输出或降低占空比。同时，可在PCB热源附近设计散热片和风扇等散热措施，确保器件温度在安全范围内。综合各类过载情况，可在控制IC设计中利用其相关引脚（如SG3525的抑制输入）实现过热保护。

综上，通过多种保护电路配合设计，可以在异常工作时及时切断或抑制输出，从而保障系统和负载安全 [18] [19]。

六、方案选择与斩波方式对比

在不同电压变换需求下，选择合适的斩波拓扑至关重要。常见的DC-DC变换器包括Buck（降压）、Boost（升压）和Buck-Boost（升降压）等。

- **Buck（降压）**：输出电压低于输入，适用于需要降低电压的场合，是最常见的拓扑。Buck变换器一般效率较高、结构简单元件少 [20]。当负载需要的电压低于电源电压时，如从12V降至5V供给数字电路，使用Buck是最优方案 [21]。

- **Boost（升压）**：输出电压高于输入，适用于逆变升压的场合。例如电池供电的LED灯或显示背光，需要电压高于单节电池电压时，可采用Boost拓扑。与Buck相比，Boost至少需要一个电感和一个开关、一个二极管，效率也可以很高，但设计时需注意电感闭合回路始终连通，适合于提升电压而非降压 [22] [21]。

- **Buck-Boost（升降压）**：输出电压可高于或低于输入。常见的反相Buck-Boost会使输出极性反向，但非反相拓扑（如SEPIC、Ćuk或四开关Buck-Boost）可在同极性下实现任意输出。Buck-Boost拓扑非常灵活，可在输入电压高于或低于目标电压时工作，但结构复杂、损耗相对稍大 [23] [20]。例如将Buck和Boost结合的四开关Buck-Boost，可以在宽范围内稳定输出，但电路元件翻倍、控制算法更复杂。

综合考虑：若仅需降压，Buck转换器效率高且实现简单；仅需升压，则选Boost；若需求电压范围跨过输入电压，Buck-Boost是一种可行方案 [21] [23]。特别地，Buck-Boost电路在新能源汽车（12V升降至各模块）或电池充放电管理中应用较多。各方案的效率比较上，Buck转换器通常由于单次变换效率更高而优于Boost [20]；而Buck-Boost虽然功能强大，但综合损耗略高且成本增加，需按应用场合权衡选择。

七、Simulink平台仿真设计

7.1 平台优势

使用Simulink及其Simscape Electrical（原SimPowerSystems）工具箱进行斩波电路仿真具有显著优势。首先，Simulink的图形化建模便于直观搭建电路拓扑，提供丰富的元件库（开关元件、电感、电容、控制器、示波器等），可快速实现系统建模。MathWorks官方指出，Simscape Electrical 专门针对电力电子器件的仿真而设计，能够方便地模拟开关器件的动态行为及电路特性 [24]。其次，平台便于与控制系统共同仿真，可集成Simulink控制模块、PID调节器或状态机，实时调整占空比，实现电路闭环控制的验证。仿真结果可以通过示波器模块直接观察波形，包括电压、电流、占空比等参数，便于调试设计参数。此外，Simulink还支持自动求解和多域耦合，适用于快速验证设计思路和参数配置。总之，采用Simulink仿真可大幅降低物理调试成本，加快设计迭代速度。

7.2 搭建步骤

搭建仿真模型的基本流程如下：
1. **添加电源和负载**：在库中选取直流电源模块设定为所需输入电压，并添加电阻型负载或恒流负载，反映实际工况。
2. **加入开关元件**：选用功率MOSFET块作为开关 S ，并通过PWM脉冲信号驱动其门极。替代方案可用理想的电压控制开关模块；如果采用同步整流，还需增加低侧MOSFET。
3. **续流二极管**：在MOSFET下端并联续流二极管块，并设定为快恢复或肖特基型。
4. **能量元件**：插入电感模块和电容模块，并设定合适的电感值与电容值。电感连接在开关和输出之间，电容并联在输出端，形成LC滤波。
5. **控制信号**：使用PWM信号产生模块（可自带PWM生成器或使用比较器+时钟）生成固定频率的PWM波形，将其连接到MOSFET门极。PWM周期内改变占空比以观测效果。
6. **测量与示波**：在电路中添加电压和电流测量模块，以及示波器，用于采集输出电压、电感电流、开关电压等波形。

在完成搭建后，可以配置仿真参数（如开关频率、占空比变化规律等），运行时域仿真，观察电路响应。通过修改占空比等参数，即可验证输出电压变化情况，并与理论值进行对比。

7.3 仿真输出分析

通过Simulink仿真可以直观地分析输出和中间节点波形。例如，在Matlab官方文档的降压变换器示例中，将占空比从0.5切换为0.75后，仿真得到的负载电压接近理论值200V×0.75=150V [25]。类似地，在本设计中，可通过示波器记录输出电压波形并计算其平均值，以验证 $U = E \cdot d$ 的关系。波形分析还可显示开关导通时刻电感电压波形、电流斜率；关断时二极管导通阶段电流波形；以及输出端纹波电压大小。若设计闭环控制，还可观察闭环收敛过程和负载变化时的瞬态响应。利用Simulink强大的绘图和数据分析功能，可在仿真后自动计算输出误差、效率等性能指标，为后续优化提供依据 [25] [24]。

八、英飞凌功率器件仿真设计

在电路设计确认后，还需对所选功率器件进行损耗和温度评估。本设计推荐使用英飞凌推出的 **Infineon Power Simulation (IPOSIM)** 平台，该工具可用于快速估算英飞凌功率MOSFET或IGBT在给定应用下的损耗和热性能。IPOSIM 提供现成的斩波电路拓扑模板，包括本设计所需的降压拓扑，以及丰富的英飞凌器件数据库 [26]。

使用IPOSIM的步骤通常是：选择“DC/DC Applications - Buck”拓扑，输入参数包括输入/输出电压、输出电流、开关频率、器件类型（从Infineon芯片库中选择符合要求的MOSFET型号）等；平台会自动计算器件在开关周期内的开通损耗、关断损耗和导通损耗，并给出开关结温等热指标 [26]。对于动态负载或多工作点情况，IPOSIM还支持加载周期仿真来评估温升趋势和产品寿命 [27]。Infineon官方资料指出，IPOSIM广泛用于评估功

率模块和分立器件的热损耗行为，可以帮助工程师选择最合适的高功率器件，并迅速预测器件结温 [26] [28] 。在本设计中，我们通过IPOSIM验证所选MOSFET在额定工作条件下的损耗是否在容许范围内，以及是否需要额外散热措施。这一步骤为元件最终选型与验证提供了有力的参考。

九、应用前景与拓展方向

降压斩波电路在实际工程中应用极为广泛，前景广阔。在便携电子设备领域，由于电池电压通常高于芯片工作电压，使用降压变换器可有效提高供电效率并延长续航 [3] [21] 。例如，笔记本电脑、手机和平板电脑内部通常集成多个降压模块，分别为CPU、GPU、存储等供电 [3] 。在汽车电子中，从车载电池12V向车载娱乐系统、传感器模块提供5V或3.3V电压，也都采用降压斩波器；在LED照明和显示领域，低压驱动同样需要高效率降压电源。在可再生能源和储能系统中，降压斩波器可用于电池充电管理和蓄电池间电压匹配，在太阳能逆变器中实现对储能环节电压的精确调节。未来随着SiC、GaN 等宽禁带半导体的发展，高频、小型化的高效降压转换器将更容易实现 [29] [30] ，进一步提升移动设备功率密度和可靠性。多相降压拓扑（多路并联小电感）已广泛应用于高性能计算和电源模块，以实现高电流输出和快速响应。总体而言，降压斩波技术将继续在能源管理、工业驱动、智能电网等领域得到深入应用，并朝着数字化控制、集成化、高频化方向发展 [3] [29] 。

十、总结

本报告针对降压斩波电路课程设计要求，从电路拓扑、工作原理、元器件选型、控制策略、保护电路、仿真验证等方面进行了系统阐述。我们介绍了基本的Buck电路结构及导通/关断工作状态，给出了输出电压与占空比关系的理论分析。在元件选型方面，强调了MOSFET低 $R_{DS(on)}$ 、电感电容参数计算和续流二极管类型等要点；在控制设计方面，讨论了开环/闭环PWM控制方案并提出了选用SG3525或STM32等控制器的思路；在保护设计上，针对过流、过压、过热分别提出了检测与切断方案。仿真部分说明了在Simulink平台进行降压电路搭建和输出波形验证的方法，并引用Matlab示例论证仿真结果与理论符合性。在器件验证方面，利用英飞凌IPOSIM对功率MOSFET的损耗和温度进行了分析。通过对不同拓扑（Buck/Boost/Buck-Boost）的比较，明确了本设计采用降压拓扑的合理性。最后结合实际应用，展望了该电路在现代电子系统中的应用场景及宽禁带器件等技术趋势。整体而言，本次课程设计报告内容全面、条理清晰，既涵盖了基础理论计算，又结合了工程仿真与实际应用，为《电力电子技术》课程的学习提供了较为完整的参考。

参考文献：本文中引用了电力电子专业领域的相关教材和文献，以确保论述的准确性和全面性 [1] [7] [11] [18] 等。上述参考来源均为公开发表的技术资料和文献。

---

[1] [4] [7] [8] [9] Buck Converters (Step-Down Converter)
https://www.monolithicpower.com/en/learning/mpscholar/power-electronics/dc-dc-converters/buck-converters?srsltid=AfmBOorhhq4Cff3RcSMaV9xD5T8Ba_957evPNTTk1S3qDTWUb4BFYIHM

[2] [5] Buck converter - Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Buck_converter

[3] Buck Converters Proliferate in Handhelds as Features and Processing Power Increase | Analog Devices
https://www.analog.com/en/resources/app-notes/buck-converters-proliferate-in-handhelds-as-features-and-processing-power-increase.html

[6] Reduced Interference with an Additional Schottky Diode | Analog Devices
https://www.analog.com/en/resources/technical-articles/reduced-interference-with-an-additional-schottky-diode.html

[10] The Difference between CCM and DCM Explained | Article | MPS
https://www.monolithicpower.com/en/learning/resources/the-difference-between-ccm-and-dcm-explained?srsltid=AfmBOorrDyYaitYJMDYjxoSBJ49qOG1ic4P4Ndw9KZZmspfazneAsRrP

11 vishay.com
https://www.vishay.com/doc/?68952

12 Buck Power Stage Design Equations | Analog Devices
https://www.analog.com/cn/resources/app-notes/buck-power-stage-design-equations.html

13 PTHxxxxx.pdf
https://www.ti.com/lit/pdf/slta055

14 SG3525 PWM IC Pinout, Datasheet, Equivalent, and Specs
https://components101.com/ics/sg3525-pulse-width-modulator-ic

15 Introduction to the buck current mode with the B-G474E-DPOW1 Discovery kit - Application note
https://www.st.com/resource/en/application_note/an5497-introduction-to-the-buck-current-mode-with-the-bg474edpow1-discovery-kit-stmicroelectronics.pdf

16 Blog | Open & Closed Loop Buck Converter | MATLAB Helper
https://matlabhelper.com/blog/simulink/open-loop-closed-loop-buck-converter/

17 18 How to Protect Buck Regulators from Overcurrent Damage
https://www.renesas.com/en/document/whp/how-protect-buck-regulators-overcurrent-damage?srsltid=AfmBOooA4JiTw5QD8zJ4DwDR1jo7rIgUQxv3TYWL6as3laUVwNYZP2jg

19 Crowbar (circuit) - Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Crowbar_(circuit)

20 21 Buck Or Boost Converter Which Is Best or Most Efficient - Cell Saviors
https://cellsaviors.com/blog/buck-boost-converters

22 Buck vs Boost Converter: Everything You Need to Know
https://www.blikai.com/blog/components-parts/buck-vs-boost-converter-everything-you-need-to-know

23 Buck–boost converter - Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Buck%E2%80%93boost_converter

24 Introducing Power Electronics - MATLAB & Simulink
https://www.mathworks.com/help/sps/powersys/ug/introducing-power-electronics.html

25 Buck Converter - MATLAB & Simulink
https://www.mathworks.com/help/sps/ug/buck-converter.html

26 27 28 Infineon boosts IPOSIM platform with automated lifetime estimation to simplify selection of suitable semiconductor components | NAT ニュース（英語） | Infineon Authorized Global Distributor | NEXTY Electronics
https://www.nexty-ele.com/nat/english/news/detail/news20220324_e/

29 30 Technology and Applications of Wide Bandgap Semiconductor Materials: Current State and Future Trends
https://www.mdpi.com/1996-1073/16/18/6689